

SSC0902 – Organização e Arquitetura de Computadores

Lista de Exercícios – *Datapath* (Caminho de dados) e Unidade de Controle

Arquitetura RISC-V Monociclo

1. Considere a seguinte ideia: modificar a arquitetura do conjunto de instruções e retirar a capacidade de especificar um deslocamento para instruções de acesso à memória. Especificamente, todas as instruções *load-store* com deslocamento diferente de zero devem tornar-se pseudo-instruções e devem ser implementadas por meio de duas instruções. Por exemplo:

```
addi    $at, $t1, 104    # some o deslocamento a um registrador temporário
lw      $t0, $at          # nova forma de fazer lw $t0, 104($t1)
```

Que mudanças devem ser feitas no caminho de dados monociclo e no controle para que essa arquitetura simplificada possa funcionar?

2. Considere a arquitetura RISC-V Monociclo final implementada em sala de aula. Implemente as alterações necessárias para que essa arquitetura execute, além das instruções já implementadas, a instrução `addi <rd>, <rs1>, valor_imediato`. Para a sua implementação altere o que for necessário diretamente no caminho de dados monociclo e na tabela da UC vista em sala de aula. Caso você conclua que não precisam ser alterados, mostre porque definindo as conexões usadas para a execução da instrução.
3. Considere a arquitetura RISC-V Monociclo final implementada em sala de aula. Implemente as alterações necessárias para que essa arquitetura execute, além das instruções já implementadas, a instrução `jal <rd>, offset (Jump and Link)`. Para a sua implementação altere o que for necessário diretamente no caminho de dados monociclo e na tabela da UC vista em sala de aula. Caso você conclua que não precisam ser alterados, mostre porque definindo as conexões usadas para a execução da instrução.
4. Considere a arquitetura RISC-V Monociclo final implementada em sala de aula. Implemente as alterações necessárias para que essa arquitetura execute, além das instruções já implementadas, a instrução `blt <rs1>, <rs2>, valor_imediato (Branch if less than)`. Para a sua implementação altere o que for necessário diretamente no caminho de dados monociclo e na tabela da UC vista em sala de aula. Caso você conclua que não precisam ser alterados, mostre porque definindo as conexões usadas para a execução da instrução.